

TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · CAL-10

Seguridad en Trabajos en Caliente

Marco normativo: Ley 19.587 · Decreto 351/79

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

Uso exclusivo del alumno que aprobó el curso. Prohibida su reproducción o distribución.

Autor: Rafael Carrizo · Téc. en Higiene y Seguridad Laboral · Neuquén, Argentina

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Qué es un trabajo en caliente
02	Triángulo y condiciones de incendio
03	Preparación del área
04	Monitoreo atmosférico
05	Equipos de soldadura y oxicorte
06	Vigía de fuego y protección contra incendio
07	EPP y riesgos complementarios
08	Cierre y análisis posterior
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

Los trabajos en caliente —soldadura, corte con oxicorte o amoladora, esmerilado y cualquier tarea que genere chispa o calor suficiente para iniciar una combustión— no cuentan con una resolución argentina que los regule como categoría propia, pero quedan alcanzados por las disposiciones del Decreto 351/79 sobre protección contra incendios, que exige la eliminación o el control de fuentes de ignición en presencia de materiales combustibles o atmósferas inflamables, y por la obligación general de procedimientos seguros que fija la Ley 19.587. En la práctica, la industria de Oil & Gas traduce estas obligaciones legales genéricas en el permiso de trabajo en caliente, un documento que exige verificar la ausencia de atmósfera explosiva mediante medición previa, retirar o proteger materiales combustibles del entorno, disponer de un matafuego en el lugar y, en muchos casos, mantener una vigilancia posterior al trabajo (vigía de incendio) durante un período determinado. Este permiso no reemplaza al PTW general: se emite como un permiso adicional y específico cuando la tarea implica generación de calor o chispa en una zona de riesgo de incendio o explosión.

Ley 19.587**Decreto 351/79**

MÓDULO 01 DE 08

Qué es un trabajo en caliente

Puntos clave del módulo

- Identificar fuentes de ignición.
- Buscar combustibles y vapores.
- Evaluar alternativa en frío.
- Disponer de medios de extinción.

Conceptos centrales

Se considera trabajo en caliente, en sentido operativo, toda actividad capaz de generar una fuente de ignición: soldadura, oxicorte, esmerilado, calentamiento, uso de herramientas que produzcan chispas y otras actividades definidas por el procedimiento.

En instalaciones petroleras, el riesgo aumenta por la presencia de hidrocarburos, vapores, residuos impregnados y líneas con producto. Una tarea aparentemente pequeña puede generar una fuente de ignición de alta energía.

Ejemplo: el uso de una amoladora para cortar una brida en una cañería que transportó combustible, aunque la línea esté vacía y despresurizada, sigue siendo trabajo en caliente por el riesgo de ignición de vapores residuales — la ausencia de llama abierta no saca a una tarea de esta categoría.

Error frecuente: asociar "trabajo en caliente" exclusivamente con soldadura, dejando fuera actividades como esmerilado, uso de amoladora o herramientas neumáticas que también generan chispas.

Desarrollo teórico

1.1 Alcance del trabajo en caliente

Incluye soldadura eléctrica y autógena, oxicorte, corte con amoladora, esmerilado, calentamiento con soplete, termofusión y uso de herramientas que generen chispas o superficies calientes. Cada empresa define en su procedimiento qué tareas adicionales se incluyen.

1.2 Por qué es crítico en Oil & Gas

Las instalaciones contienen hidrocarburos que pueden liberarse en forma de vapores. Una chispa puede viajar varios metros y alcanzar un drenaje, una brida con pérdida o un recipiente con residuos, provocando incendios o explosiones.

1.3 Evaluar alternativas en frío

Antes de autorizar un trabajo en caliente se analiza si puede reemplazarse por métodos en frío: uniones mecánicas, corte hidráulico, sierras de baja velocidad o trasladar la pieza a un taller fuera del área de proceso.

1.4 Marco normativo

El Decreto 351/79 regula la protección contra incendios y las condiciones de uso de equipos de soldadura y corte. Las empresas operadoras complementan estas exigencias con procedimientos internos y permisos específicos.

MÓDULO 02 DE 08

Triángulo y condiciones de incendio

Puntos clave del módulo

- Combustible, comburente y fuente de ignición forman el triángulo.
- Eliminar uno solo de los tres elementos evita el incendio.
- Controlar combustibles y vapores es tan importante como controlar la ignición.
- La preparación del área busca romper el triángulo antes de empezar.

Conceptos centrales

El triángulo del fuego —combustible, comburente y fuente de ignición— es la base para entender por qué se exige preparar el área antes de un trabajo en caliente: se busca romper el triángulo antes de que se forme.

Eliminar uno solo de los tres elementos alcanza para evitar el incendio; por eso el control de combustibles y vapores en el área es tan importante como el control de la fuente de ignición misma.

Ejemplo: si se logra desplazar completamente el oxígeno de un espacio cerrado mediante purga con nitrógeno antes de soldar, se elimina el comburente del triángulo del fuego — aunque exista combustible y fuente de ignición, la combustión no puede sostenerse sin oxígeno disponible.

Error frecuente: concentrar todo el esfuerzo preventivo en controlar la fuente de ignición (por ejemplo, usando pantallas contra chispas) mientras se descuida la presencia de combustibles o vapores en el entorno inmediato.

Desarrollo teórico

2.1 Tetraedro del fuego

Además de combustible, oxígeno y calor, el fuego se sostiene por una reacción en cadena. Los métodos de extinción actúan quitando alguno de esos elementos: enfriar, sofocar, retirar el combustible o inhibir la reacción.

2.2 Rango de inflamabilidad

Un gas o vapor solo se enciende si su concentración en el aire está dentro de cierto rango. Por encima o por debajo no arde, pero una mezcla puede entrar en ese rango al ventilarse o diluirse, por lo que ninguna concentración debe considerarse segura sin evaluación.

2.3 Punto de inflamación

Es la temperatura mínima a la que un líquido libera vapores suficientes para encenderse. Los combustibles livianos lo tienen por debajo de la temperatura ambiente, por eso son especialmente peligrosos.

2.4 Transferencia de calor

El calor se transmite por conducción a través de metales, por convección con gases calientes y por radiación. Soldar sobre una cañería puede calentar su interior o el otro lado de una pared y encender materiales que no se ven.

MÓDULO 03 DE 08

Preparación del área

Puntos clave del módulo

- Retirar o proteger materiales combustibles cercanos.
- Cubrir aberturas y drenajes por donde puedan caer chispas.
- Verificar ausencia de líneas con producto cerca de la tarea.
- Las chispas pueden viajar varios metros desde el punto de trabajo.

Conceptos centrales

Preparar el área implica retirar o proteger materiales combustibles, cubrir aberturas y drenajes por donde puedan caer chispas, y verificar que no existan líneas con producto cerca del punto de trabajo.

Una chispa puede viajar varios metros y caer en un lugar no visible desde el punto de soldadura, como un nivel inferior o el interior de un drenaje.

Ejemplo: chispas de esmerilado pueden viajar más de 10 metros dependiendo de la altura y el ángulo de trabajo, alcanzando zonas que a simple vista parecen fuera de todo riesgo, como pisos inferiores accesibles a través de rejillas o aberturas de ventilación.

Error frecuente: limitar la preparación del área al perímetro inmediato de la tarea, sin considerar niveles inferiores, superiores o adyacentes alcanzables por proyección de chispas.

Desarrollo teórico**3.1 Radio de seguridad**

Se inspecciona un área alrededor del trabajo, cuya extensión define el procedimiento, retirando combustibles o protegiéndolos con mantas ignífugas. Se considera también el nivel inferior, porque las chispas caen.

3.2 Drenajes, sumideros y aberturas

Drenajes, alcantarillas y aberturas de pisos se cubren o sellan porque pueden contener vapores. Es uno de los puntos más olvidados y más peligrosos.

3.3 Equipos y recipientes

Los recipientes a intervenir se vacían, limpian y verifican libres de gas. Las líneas cercanas se revisan para detectar pérdidas.

3.4 Barreras y señalización

Se colocan pantallas para proteger a otras personas de la radiación y las chispas, y se señala el área indicando que hay trabajo en caliente.

MÓDULO 04 DE 08

Monitoreo atmosférico

Puntos clave del módulo

- Medir atmósfera antes de iniciar el trabajo en caliente.
- Confirmar valores por debajo del límite inferior de explosividad.
- El monitoreo puntual no basta en tareas prolongadas.
- El monitoreo continuo aplica cuando pueden ingresar vapores durante la tarea.

Conceptos centrales

Antes y durante un trabajo en caliente en zonas con posible presencia de hidrocarburos, se debe medir la atmósfera para confirmar que está por debajo del límite inferior de explosividad.

El monitoreo puntual antes de empezar no es suficiente si la tarea es prolongada o si hay posibilidad de que ingresen vapores durante la ejecución; en esos casos corresponde monitoreo continuo.

Ejemplo: en una tarea de oxicorte de 4 horas de duración cerca de tanques de almacenamiento, una medición única al inicio no detecta que, a mitad de la tarea, una válvula cercana empieza a perder gas por una junta deteriorada, alterando la atmósfera del entorno.

Error frecuente: delegar el monitoreo atmosférico exclusivamente al vigía de fuego, sin que el propio ejecutante de la tarea esté atento a señales de cambio en las condiciones.

Desarrollo teórico**4.1 Medición previa**

Antes de emitir el permiso se mide la presencia de gases inflamables en el área y en puntos críticos como drenajes y bridas. El resultado se registra con hora y lugar.

4.2 Monitoreo durante la tarea

El procedimiento debe exigir monitoreo continuo o a intervalos cortos, especialmente en áreas de proceso. Una medición única hecha mucho antes de empezar no refleja la condición real.

4.3 Valores de alarma

Se definen valores a partir de los cuales el trabajo se detiene. Ante una alarma se apaga el equipo, se aleja la fuente de ignición y se investiga la fuente del gas.

4.4 Detectores

Los detectores fijos y portátiles deben estar calibrados, probados y ubicados cerca de la tarea y de los puntos donde el gas puede acumularse.

MÓDULO 05 DE 08

Equipos de soldadura y oxicorte

Puntos clave del módulo

- Inspeccionar mangueras, conexiones y válvulas antirretorno antes de usar.
- Verificar aislación de cables sin daños.
- Una fuga menor puede acumular gas en zonas bajas o cerradas.
- La inspección previa es responsabilidad de quien opera el equipo.

Conceptos centrales

Los equipos de soldadura y oxicorte requieren inspección previa: mangueras sin fisuras, conexiones sin fugas, válvulas antirretorno en su lugar, y cables sin aislación dañada.

Una fuga menor en una manguera de oxígeno o acetileno puede pasar desapercibida y acumular gas en una zona baja o cerrada, creando una atmósfera explosiva sin relación directa con el arco o la llama.

Ejemplo: una manguera de acetileno con una fisura microscópica puede liberar gas de forma casi imperceptible durante una jornada completa, acumulándose en una fosa o hueco cercano al punto de trabajo sin que nadie lo note hasta que se junta con una fuente de ignición.

Error frecuente: verificar el estado de mangueras y conexiones "a simple vista" al inicio del turno, sin aplicar el método de detección de fugas recomendado (agua jabonosa u otro) en las conexiones críticas.

Desarrollo teórico

5.1 Soldadura eléctrica

Requiere cables y pinzas en buen estado, puesta a tierra correcta, máquinas con protección y conexión del retorno cerca de la pieza para evitar corrientes por estructuras o cañerías.

5.2 Oxicorte

Los cilindros de oxígeno y gas combustible se transportan y almacenan de pie, sujetos, con capuchón y separados. Se usan reguladores y válvulas antirretroceso de llama en buen estado.

5.3 Mangueras y conexiones

Se inspeccionan antes de usar, se prueban con agua jabonosa y nunca se reparan con cinta. Una pérdida de oxígeno enriquece el ambiente y aumenta la inflamabilidad de la ropa.

5.4 Amoladoras

Se usan con guarda, disco adecuado a las revoluciones y sujeción con ambas manos. Las chispas se dirigen hacia zonas seguras, lejos de personas y combustibles.

MÓDULO 06 DE 08

Vigía de fuego y protección contra incendio

Puntos clave del módulo

- El vigía de fuego no debe tener otra tarea simultánea.
- Debe contar con medios de extinción a mano.
- La vigilancia continúa un tiempo después de terminar la tarea.
- Un material puede reignisarse sin llama visible inicialmente.

Conceptos centrales

El vigía de fuego observa exclusivamente los riesgos de incendio durante y después del trabajo en caliente, con medios de extinción a mano, y no debe asignársele otra tarea simultánea.

El período de vigilancia posterior al trabajo —habitualmente un tiempo mínimo definido por el procedimiento— existe porque un material puede seguir en combustión lenta o reignición sin llama visible durante un rato después de terminada la tarea.

Ejemplo: un material que estuvo en contacto con la llama de soldadura puede alcanzar temperaturas de reignición sin llama visible durante 30 a 60 minutos después de terminada la tarea, especialmente si hay aislación térmica o materiales combustibles cercanos que retienen calor.

Error frecuente: dar por finalizada la responsabilidad del vigía de fuego en el instante en que se apaga el equipo de soldadura, sin cumplir el período de vigilancia posterior definido por el procedimiento.

Desarrollo teórico

6.1 Función del vigía de fuego

El vigía observa exclusivamente el área mientras se trabaja, detecta focos incipientes y actúa con el extintor. No debe realizar otras tareas que le quiten atención.

6.2 Tiempo posterior

El vigía permanece un tiempo después de terminar la tarea, según el procedimiento, porque materiales calientes pueden encenderse más tarde.

6.3 Medios de extinción

Deben estar al alcance extintores adecuados y vigentes, y en algunas áreas mangueras o monitores. El vigía debe saber usarlos.

6.4 Comunicación y alarma

El vigía tiene un medio para dar la alarma y conoce a quién avisar. Ante un fuego que no puede controlar, evacúa y activa la respuesta.

MÓDULO 07 DE 08

EPP y riesgos complementarios

Puntos clave del módulo

- EPP específico: careta, guantes, delantal según la tarea.
- Riesgos complementarios: UV, humos metálicos, proyecciones.
- La ventilación en espacios cerrados no es opcional durante soldadura.
- Los humos pueden ser peligrosos sin síntomas inmediatos.

Conceptos centrales

Además del EPP específico para soldadura —carea, guantes, delantal—, hay riesgos complementarios como radiación UV, humos metálicos, quemaduras por proyección y exposición a gases del proceso de soldadura.

La ventilación en espacios cerrados durante soldadura no es opcional: los humos generados pueden alcanzar concentraciones peligrosas incluso sin que se perciba dificultad para respirar de inmediato.

Ejemplo: soldar dentro de una sala de bombas con ventilación natural limitada puede generar una acumulación de humos metálicos que, aunque no cause tos inmediata, expone al soldador a una dosis significativa que se manifiesta como daño respiratorio a largo plazo.

Error frecuente: priorizar la comodidad térmica (evitar el viento o el frío) por sobre la ventilación necesaria, cerrando puertas o aberturas que deberían permanecer abiertas durante la soldadura.

Desarrollo teórico

7.1 EPP del soldador

Carea con filtro adecuado, guantes de cuero, delantal o campera de cuero, polainas, calzado de seguridad y ropa ignífuga. La protección respiratoria se define según el material y el lugar.

7.2 Humos metálicos

Los humos de soldadura contienen partículas metálicas que pueden afectar la salud. Se controlan con ventilación y extracción localizada, y con protección respiratoria cuando es necesario.

7.3 Radiación

El arco eléctrico emite radiación ultravioleta que daña la vista y la piel de quienes lo miran sin protección. Las pantallas protegen a terceros.

7.4 Riesgos complementarios

Trabajos en altura, espacios confinados, ruido, contacto eléctrico y quemaduras suelen acompañar al trabajo en caliente y deben analizarse en el mismo AST.

MÓDULO 08 DE 08

Cierre y análisis posterior

Puntos clave del módulo

- Inspección final del área antes de dar por cerrada la tarea.
- Confirmar ausencia de focos de calor remanentes.
- Registrar hallazgos relevantes para tareas futuras.
- El análisis posterior aplica con o sin incidentes.

Conceptos centrales

El cierre de un trabajo en caliente incluye una inspección final del área, confirmación de que no quedan focos de calor y registro de cualquier hallazgo relevante para futuras tareas similares.

Analizar qué funcionó y qué no en cada trabajo en caliente —tiempos de preparación, hallazgos atmosféricos, fallas del vigía— mejora el procedimiento para la próxima vez, tenga o no incidentes.

Ejemplo: registrar que una tarea de soldadura tardó el doble de lo estimado por demoras en la preparación del área permite ajustar la planificación de tareas similares futuras, evitando la presión de tiempo que suele derivar en atajos de seguridad.

Error frecuente: cerrar el permiso de trabajo en caliente sin dejar constancia de hallazgos menores (por ejemplo, una demora en la ventilación) que podrían ser relevantes para la próxima tarea similar en el mismo sector.

Desarrollo teórico

8.1 Cierre de la tarea

Se apagan y retiran equipos, se cierran cilindros, se inspecciona el área en busca de focos y se deja la zona limpia. El vigía confirma que no hay riesgo.

8.2 Devolución del área

El ejecutor comunica el fin a la autoridad del área, que verifica y cierra el permiso.

8.3 Análisis posterior

Se revisa si hubo desvíos: monitoreos que no se hicieron, drenajes sin cubrir o interrupciones del vigía. Se registran para mejorar.

8.4 Aprendizaje

Los incendios y casi incendios se investigan y se comparten, reforzando la preparación del área y el monitoreo en futuros trabajos.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a aplicar preparación del área, monitoreo y vigía de fuego a un caso real.

Caso

Se va a soldar cerca de un drenaje abierto sin cubrir, en una zona donde se midió la atmósfera una sola vez, 40 minutos antes de empezar, y el vigía de fuego también está encargado de alcanzar herramientas a otro sector.

Consigna

Identificá qué corregirías antes de autorizar esta tarea.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Cubrir o proteger el drenaje abierto (Módulo 3).
- Repetir o mantener monitoreo atmosférico continuo, no solo puntual (Módulo 4).
- Asignar un vigía de fuego sin otra tarea simultánea (Módulo 6).
- No autorizar hasta resolver estos puntos.

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

Trabajo en caliente	tarea capaz de generar una fuente de ignición.
Vigía de fuego	persona dedicada a vigilar focos durante y después de la tarea.
Punto de inflamación	temperatura mínima para que un líquido emita vapores inflamables.
Rango de inflamabilidad	concentraciones en que un gas puede encenderse.
Válvula antirretroceso	dispositivo que impide el retorno de la llama.
Manta ignífuga	cobertura para proteger combustibles de chispas.
Tetraedro del fuego	combustible, oxígeno, calor y reacción en cadena.
Alternativa en frío	método de trabajo sin fuente de ignición.

Normativa de referencia

- Ley 19.587
- Decreto 351/79

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.